

GLOBAL SOLUTION

SOLUÇÕES EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

INTRODUÇÃO

Em um contexto de crescente avanço da exploração espacial, o monitoramento inteligente de sistemas energéticos torna-se elemento fundamental para a segurança e a eficiência das missões. Este desafio convida os participantes a desenvolverem uma solução computacional capaz de interpretar dados simulados de uma missão espacial experimental, aplicando conceitos de energia, potência, energias renováveis e sustentabilidade na análise dos módulos operacionais.

RESUMO

Os alunos deverão desenvolver uma solução para monitoramento de sistemas energéticos em uma missão espacial experimental, aplicando conceitos de energia, potência, energias renováveis e sustentabilidade na análise de dados simulados dos módulos da operação. A entrega deverá incluir um repositório no GitHub com README organizado e um vídeo não listado no YouTube demonstrando a solução desenvolvida.

DESAFIO: SOLUÇÕES EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

Neste desafio, os alunos deverão desenvolver um sistema inteligente de monitoramento para controle básico de uma missão espacial experimental. A solução deverá receber, interpretar e exibir dados simulados relacionados às condições operacionais da missão, incluindo temperatura, comunicação, energia e status dos módulos da operação.

As equipes deverão aplicar conceitos de programação, algoritmos, pensamento computacional e inteligência artificial introdutória para construção de uma plataforma funcional de análise operacional. O sistema deverá permitir geração automática de alertas, organização das informações monitoradas e visualização simplificada dos dados da missão.

Espera-se também a implementação de estruturas lógicas para tomada de decisão básica e respostas automatizadas diante de situações críticas simuladas. O projeto deverá priorizar organização computacional, eficiência do código e clareza na representação das informações operacionais. O desafio busca aproximar os estudantes do desenvolvimento de sistemas inteligentes aplicados à indústria espacial moderna.

Objetivo: Analisar dados simulados de sistemas energéticos de uma missão espacial experimental, aplicando conceitos de energia, potência, energias renováveis e sustentabilidade na interpretação e monitoramento dos módulos da operação.

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS:

- **Monitoramento de Dados Simulados:** Receber, interpretar e exibir dados simulados das condições operacionais da missão, incluindo temperatura, comunicação, energia e status dos módulos.
- **Geração de Alertas:** Implementar geração automática de alertas diante de condições críticas simuladas.

- **Tomada de Decisão Básica:** Desenvolver estruturas lógicas para respostas automatizadas diante de situações críticas.
- **Visualização dos Dados:** Apresentar as informações monitoradas de forma clara e organizada.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

- **Técnica (60 pontos):** Qualidade da implementação do sistema de monitoramento, clareza na geração de alertas e organização do código.
- **Inovação (30 pontos):** Aplicação de estratégias inovadoras para monitoramento inteligente e tomada de decisão automatizada.
- **Usabilidade (10 pontos):** Clareza na apresentação dos dados monitorados e acessibilidade da solução desenvolvida.
- **Apresentação:** Objetividade e clareza na apresentação dos resultados obtidos e do impacto potencial da solução.

ENTREGÁVEIS:

A entrega da solução deve incluir os itens abaixo. A entrega deve ser customizada ao tema da disciplina — soluções genéricas ou sem aderência ao escopo não serão aceitas.

- **Repositório no GitHub:** Repositório público com o código-fonte da solução e README organizado.
- **Vídeo no YouTube:** Vídeo não listado com duração máxima de 3 minutos.
- **Arquivo de Entrega (.txt):** Contendo:
 - Nomes completos dos integrantes do grupo;
 - Link do repositório no GitHub;
 - Link do vídeo no YouTube.

O arquivo deve ser organizado de forma clara, facilitando a identificação dos links e dos responsáveis pelo projeto.

ATENCAO: A integração com outras disciplinas é permitida. Sem tolerância para entregas fora do prazo, fora do tema ou sem customização ao escopo da disciplina. O uso de IA Generativa deve ser criterioso e o trabalho deve ser genuíno.